

·经验交流·

1 例药物相互作用致 INR 值异常升高的病例分析

黄海珊¹ 潘裕华² 黄碧瑜² 劳海燕^{2*} (1.揭阳市榕城区中心医院药剂科 揭阳 522000 2.广东省人民医院(广东省医学科学院)药学部 广州 510080)

摘要:目的:分析药物相互作用致 INR 值异常升高。方法:随机选取于 2019 年 2 月 11 日入院的 1 例药物相互作用致 INR 值异常升高的患者作为本次分析对象,分析初始治疗所用药物及后续治疗所用药物对 INR 值造成的影响,并制定科学合理的治疗方案。结果:导致 INR 值异常升高的因素主要包括疾病因素、饮食因素和药物因素,对华法林的作用体现在药效学和药动学方面。结论:对使用华法林的患者临床药师应积极参与治疗,发挥临床药师作用,同时要采取有针对性的健康教育,纠正不良饮食及生活习惯,以及对药物使用的错误认知,才能减少 INR 值异常升高现象。

关键词: 药物相互作用 INR 值异常升高 病例分析

中图分类号: R692

文献标识码: B

文章编号: 1672-8351(2019)09-0193-02

肾病综合征是临床发病率较高的疾病,肾脏替代治疗是临床对终末期肾脏病采取的方法之一。但治疗过程中由于多种因素的影响,极易导致 INR 值异常升高,从而影响治疗效果^[1]。因此,应加强对肾病综合征患者用药干预,确保治疗效果。本文将药物相互作用致 INR 值异常升高详细分析。

1 病史摘要

患者,男性,69 岁,因“反复双下肢水肿近 2 年,加重伴胸闷气促 3 月”于 2019 年 2 月 11 日入院。患者于 2017 年年中无明显诱因出现双下肢对称性凹陷水肿,先后至各地医院治疗,确诊为肾病综合征、原发性膜性肾病。1 月前入住我科,炎症指标升高,双肺 CT 提示下肺炎症,1 月 30 日查 INR 1,血白蛋白:13.3g/L,2 月 1 日开始予口服华法林钠片 2.25mg qd 抗凝治疗和盐酸莫西沙星片 400mg qd 抗感染治疗。

诊断:膜性肾病、肾病综合征、慢性肾脏病 3 期、心功能 III 级、肺炎、慢性肾脏病贫血、肝血管瘤、下肢动脉粥样硬化。

辅助检查:白细胞计数 $9.37 \times 10^9/L$,红细胞计数 $3.14 \times 10^{12}/L$,血小板计数 $481 \times 10^9/L$,血红蛋白浓度 94g/L,白蛋白 11.9g/L,肌酐 $145.5 \mu mol/L$,活化部分凝血活酶时间 (APTT) 44.9s,凝血酶原时间 (PT) 39.4 s,纤维蛋白原 (FIB) 361mg/dl,凝血酶时间 (TT) 16.7s,INR 7.71 D-二聚体 0.19mg/L。

治疗经过:入院后查凝血功能:APTT 174.2s,PT 65.4 s,FIB 12.18 mg/dl,TT 21.5 s,INR 7.71。认为是服用华法林后抗凝作用较强引起,停用华法林,并给予维生素 K₁注射液 10mg 静滴,次日(2 月 12 日)复查凝血功能:APTT 106.2s,PT 21.8s,FIB 11.66mg/dl,TT 19.3 s,INR 1.91。入院第 3 日 APTT 72s,PT 19.1s,FIB 11.53mg/dl,TT 18.8 s,INR 1.61;予维生素 K₁注射液 5mg 肌注。入院第 4 日 APTT 61.6s,PT 17.8s,FIB 10.89mg/dl,TT 21.5s,INR 1.48。入院第 6 日 APTT 47.2s,PT 14.2s,FIB 9.62mg/dl,TT 19.9s,INR 1.11。入院第 9 日 APTT 42.2s,PT 13.4s,FIB 7.3mg/dl,TT 20.7s,INR 1.03。入院第 12 日 APTT 37s,PT 12.2s,FIB 6.44 mg/dl,TT 21.1 s,INR 0.91。患者入院后 INR 值波动情况见表 1。

表 1

日期	2~11	2~12	2~13	2~14	2~16	2~19	2~22
INR 值	7.71	1.91	1.61	1.48	1.11	1.03	0.91

2 分析和讨论

2.1 该患者 INR 值异常升高原因分析:华法林是一类双香豆素类口服抗凝药,通过干扰肝脏合成依赖于维生素 K 的凝血因子 II、VII、IX 和 X,从而达到抑制血液凝固,预防血栓形成的目的。华法林是一种间接抗凝药,体外无抗凝作用,仅在体内起效。抗凝作用容易受到病理生理状况及食物、药物等因素的影响,从而

增加出血或血栓风险。患者入院前 10d 开始口服华法林预防血栓,使用前查 INR 1,用药之后未检测 INR 值,而本次入院当天查 INR 7.71。患者 INR 值升高可能跟自身疾病、服用药物和饮食等因素相关^[2]。

2.2 疾病因素:患者入院检查白蛋白 11.9g/L,华法林在循环系统与血浆蛋白(白蛋白为主)结合,结合率高达 99%,发挥抗凝作用的是游离型华法林。服用的华法林剂量为 2.5mg qn,《华法林抗凝治疗的中国专家共识》建议“中国人的初始治疗剂量为 1~3mg,某些老年人、肝功能受损、充血性心力衰竭和出血高风险患者,初始剂量可适当降低”。该患者血浆白蛋白低下,与之结合

的华法林较白蛋白正常人群减少,导致血中游离的华法林较多,抗凝作用增强,因此 INR 的异常升高与白蛋白水平低下有关。

2.3 饮食因素:可导致华法林抗凝效果增强的食物有波尔多叶、葫芦巴、鱼油、蜂王浆、大蒜等,水果如葡萄柚、芒果、木瓜等可以导致服药期间 INR 值升高^[3]。

2.4 药物因素:合并用药对华法林抗凝作用的影响主要在两方面:①影响华法林的吸收、代谢、分布和排泄等环节;②通过影响维生素 K,干扰华法林的抗凝功能。患者本次入院前合用的药物有莫西沙星、氨溴索、贝尼地平、厄贝沙坦、生血宁、托拉塞米、呋塞米、螺内酯和碳酸钙 D₃ 片。华法林在肝内主要经 CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19 及 CYP1A2 代谢,能够抑制上述 P450 酶系的药物或同为底物的药物均可影响华法林的代谢,导致半衰期延长,抗凝作用增强。呋塞米相关代谢酶 CYP2C11,2E1,3A1 和 3A2 并不影响华法林的代谢。莫西沙星和螺内酯不经 P450 酶系代谢。贝尼地平、氨溴索通过 CYP3A4 代谢,托拉塞米、厄贝沙坦通过 CYP2C9 代谢,但这些酶并不是华法林相关代谢酶的诱导剂或抑制剂,从理论上来说与华法林合用,可能会竞争 CYP3A4 和 CYP2C9 酶。检索国内外文献,仅发现莫西沙星、托拉塞米与华法林相互作用的个案报道。托拉塞米与华法林相互作用的报道只有 2 例,而莫西沙星与华法林相互作用导致 INR 升高的情况并不少见^[4]。

关于托拉塞米和华法林的作用机制:两者同为 CYP2C9 的底物,可能存在底物水平的竞争性抑制而减慢华法林的消除,两者均为高血浆蛋白结合率药物,托拉塞米可能替代华法林与血浆蛋白的结合。Bird 等报道了 1 例规律服用华法林的患者(INR 控制在 2.5~3.5),加服托拉塞米(早上 40mg,晚上 20mg)1 周后,INR 上升至 6.2,减少华法林剂量后 INR 下降。Kim 等通过一项随访 191 例接受华法林和托拉塞米治疗的心脏机械瓣膜置换患者的华法林维持剂量,结果显示托拉塞米可显著降低华法林的用量。

凝血因子 VII、IX、X、II 半衰期分别约 6、24、40、60h,因此服用华法林后需 2~3d 开始发挥抗凝作用,停药后 3~5d 这些凝血因子浓度恢复正常,药物的抗凝作用才消失。结合本案例,该患

中药饮片人参成分及药理作用的研究讨论

王 荣 (湖南省临武县人民医院药剂科 临武 424300)

摘要: 人参是我国一种名贵的中药材。随着临床对人参研究的深入以及研究水平的提高,其化学成分、药理作用逐渐清晰。中药饮片人参的化学成分有着复杂、生物活性广、药理活性广等特点。将其应用于免疫功能、中枢神经系统、心脑血管系统等疾病治疗皆能发挥有效的药理作用。

关键词: 中药饮片 人参 化学成分 药理作用

中图分类号 R285

文献标识码 B

文章编号 1672-8351 (2019) 09-0194-02

人参是五加科人参的干燥根,能够安精神、补五脏。人参主要的生理活性成分为人参皂甙,也有氨基酸、多肽、蛋白质、维生素等多种化学成分。现代医学研究已证实,人参提高免疫力、改善心血管、抗肿瘤、抗衰老、降血糖能够发挥显著效用。本文对中药饮片人参化学成分与药理作用进行阐述。

1 人参皂甙

1.1 人参皂甙的主要成分 人参皂甙是中药饮片人参一种主要有效物质,属三萜类皂甙,主要有两种:齐墩果烷型五环三萜皂甙和达马烷型四环三萜类皂甙,后者所占比重较大。

1.2 人参皂甙的药理作用

1.2.1 抗肿瘤 人参皂甙 R_{g_3} 、 R_{g_1} 、 R_{b_1} 和 R_{h_1} ~2 等,皆有明显的抗肿瘤活性,无论是在促肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤生长,还是抑制肿瘤血管生成、调节免疫功能上,都能发挥良好作用。通过建立肺癌小鼠模型的试验,得到 R_{h_2} 组对肿瘤有显著抑制的结果。而 R_{g_3} 因能够杀死 B16F10 黑色素瘤细胞,可以给由淋巴细胞产生的肿瘤坏死因子 α 、 γ 干扰素等多种细胞因子造成刺激,继而诱导癌细胞凋亡,使其丧失免疫活性^[1]。

1.2.2 神经系统 人参皂甙在中枢神经系统当中有着重要的调节参与作用,具体表现为对兴奋神经的促进、抑制上,并使两者保持平衡的状态,从而有益于提高记忆力,缓解机体疲劳、抗老年痴呆。临床已有实验研究结果表明,对缺血性中风大鼠使用 R_{g_1} 治疗后,神经系统功能得到有效恢复,在大鼠脑组织当中对分离出的神经细胞进行培养,加入人参皂甙 R_{g_1} ,起到促增殖的作用^[2]。

1.2.3 心脑血管 人参皂甙可改善心肌缺血、舒张血管、抑制血管细胞的凋亡,通过对人参皂甙作用于急性心肌梗死大鼠心功能影响的实验研究,提示在有了皂甙的参与处理之后,模型大鼠心肌梗死的区域有了极大的缩减,纤维化程度也有了很大的减轻,心肌结构有了改善。可见,人参皂甙能对心肌梗死之后的心功能、血流动力学指标起到改善作用,并减缓心肌纤维化。

1.2.4 抗衰老 人参二醇组皂甙与人参三醇组皂甙皆存在抗 O2-

自由基的显著作用,而 R_{d_1} 、 R_{c_1} 等 8 种不同的人参皂甙,都能对自由基含量减少。人参皂甙 R_{b_1} 、 R_{g_1} 有着显著的清除自由基效果;人参皂甙 R_{b_1} 、 R_{g_1} 还能提高过氧化氢酶、超氧化物歧化酶的活性,提高机体的抗衰老能力。对其本质分析来看,人的机体之所以会衰老,就是由于各个器官发生了退化,受到自由基的不良影响,而人参皂甙则能通过调节氧化还原平衡,保证机体有充足的抗衰老能力,同时减少因自由基诱导发生的损伤,促进细胞代谢加快,随着自由基快速的被清除,达到延缓衰老的目的。

2 人参多糖

多糖的种类有很多而且来源非常广泛,无论是在动物、植物当中,还是微生物、海藻当中,都有分布,而多糖又被分为胞外多糖与胞内多糖。

2.1 人参多糖的成分 在中药饮片人参当中,分离纯化出来的单体多糖的主要成分是半乳糖醛酸、半乳糖基和阿拉伯糖基,还有少量的鼠李糖基,包含人参淀粉、人参果胶。人参果胶又是由半乳糖、阿拉伯糖、半乳糖醛酸和鼠李糖组成的复杂、酸性杂多糖。

2.2 人参多糖的药理作用

2.2.1 免疫调节 人参多糖之所以能够促进特异性和非特异性免疫,主要是通过刺激免疫细胞的成熟与分化,提高免疫活性。通过对人参多糖在炎症性和免疫抑制性小鼠的免疫调节实验研究结果进行分析,发现经人参多糖参与处理后,模型小鼠细胞的 CD_4^+/CD_8^+ 比值有了极大程度的提高,同时细胞 CD_{69}^+/CD_3^+ 比值有了显著的降低,而且细胞因子 IL-4/17 表达水平降低^[3]。由此可知,人参多糖无论是在炎症还是免疫抑制的情况下,都会增强免疫活性。

2.2.2 抗肿瘤 人参多糖对于癌症细胞有着极大的杀伤力,不仅能够激活 T 细胞,还能有效抑制癌细胞生长,主要表现在:①抑制肿瘤细胞的增殖,通过有效抑制肿瘤细胞进入细胞分裂期,促使处在分裂间期的细胞数量大幅增加,继而抑制肿瘤的生长;②抑制肿瘤细胞的转移,基质金属蛋白酶 2 与基质金属蛋白酶 9

者联合莫西沙星和华法林使用 7d,继续使用华法林 3d 后入院查 INR 为 7.71。莫西沙星和华法林相互作用的机制可能是莫西沙星竞争性地结合血浆蛋白,使华法林血药浓度增加,从而延长凝血时间,增加出血风险。尤其是在低蛋白血症的患者中,这个作用的影响更加明显^[5]。

3 总结和体会

华法林在临床治疗中必须将 INR 值控制在治疗窗内才能取得理想效果,影响因素包括疾病因素、饮食因素和药物因素,这些影响因素对华法林的作用体现在药效学和药动学方面。对使用华法林的患者要做好饮食宣教,避免错误的饮食导致 INR 异常升高或降低;做好用药教育,提高用药依从性和监测依从性。对使用华法林抗凝治疗的患者,临床药师在工作中不仅要重视影响 CYP 肝药酶的与华法林相互作用,还要关注其他作用机制尚不明确的对华法林血药浓度有影响药物,尤其是对新增治疗药物,联合多种药物治疗的患者,必须关注潜在的药

相互作用,密切关注凝血指标。

参考文献

- [1]都丽萍,刘水,李政奎,等.1 例华法林抗凝患者 INR 异常升高病例分析[J].临床药物治疗杂志,2017,15 (2) :75-77.
- [2]李峥嵘,张宗林,欧知宏,等.与华法林联用致住院患者 INR 异常升高药物分析[J].药物不良反应杂志,2017,19 (4) :260-266.
- [3]蔡丽秋,杨丽雄.住院患者华法林与其他药物联用对抗凝作用的影响研究[J].中国全科医学,2018,21 (33) :85-88.
- [4]Martínpérez M, Gaist D, De F A, et al. Population Impact of Drug Interactions with Warfarin: A Real-World Data Approach[J]. Thromb Haemost,2018,118 (3) :461-470.
- [5]Kim T, Lee D, Lee J H, et al. Predictors of poor outcomes in patients with wild mushroom-induced acute liver injury [J]. World Journal of Gastroenterology, 2017, 23 (7) :158-163.

* 通讯作者